L3 LEA · S6 ISABELLE NOËL

Outils de gestion

Cahier d'exercices d'outils de gestion

VERSION EXPRESS · UN EXERCICE D'APPLICATION PAR CHAPITRE

5 · 5 EXERCICES

Exercices rédigés pour l'application à partir des fiches du cours ; les situations marquées « fictive » sont inventées. En cas de différence avec le cours de l'enseignant, c'est le cours qui fait foi.

PARTIE 1

Coûts, marge et seuil de rentabilité

EXERCICE 1.1 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Seuil de rentabilité de la Savonnerie du Cher

Objectif : *Construire un compte de résultat différentiel et en déduire seuil de rentabilité, point mort, marge de sécurité et levier opérationnel.*

La Savonnerie du Cher (entreprise fictive) vend 40 000 savons par an au prix de 6 € HT. Le coût variable unitaire (huiles, parfums, emballage, commission) est de 2,40 €. Les charges fixes annuelles s'élèvent à 115 200 €. L'activité est régulière sur l'année, et l'exercice commence le 1er janvier.

Questions

1. Présentez le compte de résultat différentiel.
2. Calculez le seuil de rentabilité en valeur et en quantité.
3. Déterminez le point mort (date).
4. Calculez la marge et l'indice de sécurité.
5. Calculez le levier opérationnel. De combien le résultat augmenterait-il si le CA progressait de 10 % ? Vérifiez par le calcul direct.

PARTIE 2

Gérer les stocks

EXERCICE 2.1 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Quantité économique et point de commande

Objectif : *Calculer la quantité économique de Wilson, vérifier qu'elle minimise le coût de gestion et fixer le stock d'alerte.*

L'entreprise fictive Hydrovert consomme régulièrement 24 000 cartouches filtrantes par an, sur 300 jours ouvrés. Chaque commande coûte 120 € (traitement administratif, transport, réception). Une cartouche coûte 40 € et le taux de possession annuel est de 10 % de la valeur stockée. Le délai de livraison est de 6 jours et l'entreprise conserve un stock de sécurité de 240 cartouches.

Questions

1. Calculez la quantité économique, le nombre de commandes par an et la périodicité.
2. Calculez le coût de gestion à l'optimum, puis pour des commandes de 800 et de 2 000 unités.
3. Calculez le stock d'alerte et le stock moyen (avec stock de sécurité).
4. Citez deux hypothèses du modèle qui pourraient ne pas être vérifiées chez Hydrovert.

PARTIE 3

Prévoir les ventes

EXERCICE 3.1 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Coefficients saisonniers et prévisions trimestrielles

Objectif : *Calculer des coefficients saisonniers, répartir une prévision annuelle et désaisonnaliser une série.*

Les ventes de Thés de Touraine sont très saisonnières. Voici ses ventes trimestrielles des deux dernières années (en k€). Pour l'année 3, la prévision annuelle de tendance est de 480 k€.

ANNÉE	T1	T2	T3	T4	TOTAL
Année 1	80	120	150	50	400
Année 2	88	132	165	55	440

Questions

1. Calculez les quatre coefficients saisonniers.
2. Répartissez la prévision de l'année 3 par trimestre.
3. Désaisonnalisez les quatre trimestres de l'année 2. Que constatez-vous ?

PARTIE 4

Budgets et analyse des écarts

EXERCICE 4.1 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Budget de trésorerie du premier trimestre

Objectif : *Construire un budget de trésorerie mensuel en plaçant chaque flux TTC au mois de son paiement, avec le budget de TVA.*

La société fictive Thés de Touraine prépare son budget de trésorerie de janvier à mars. Trésorerie au 1er janvier : 2 000 €. Ventes HT : janvier 40 000 € ; février 50 000 € ; mars 60 000 €. Les clients paient 40 % au comptant et 60 % à 30 jours ; les créances de décembre (30 000 € TTC) sont encaissées en janvier. Achats HT : janvier 20 000 € ; février 25 000 € ; mars 30 000 €, payés à 30 jours ; les dettes fournisseurs de décembre (18 000 €) sont payées en janvier. Salaires et charges sociales : 20 000 € par mois, payés dans le mois. Charges externes : 3 000 € HT par mois, payées comptant. En février, achat d'un équipement de 9 000 € HT payé comptant. Dotations aux amortissements : 800 € par mois. TVA à 20 % sur ventes, achats, charges externes et équipement ; la TVA due de décembre (4 000 €) est payée en janvier ; la TVA déductible est récupérée le mois de la facture.

Questions

1. Établissez le budget des encaissements.
2. Établissez le budget de TVA (janvier à mars).
3. Établissez le budget des décaissements.
4. Présentez le budget de trésorerie et commentez-le. Proposez une solution au problème éventuel.

PARTIE 5

Piloter avec des indicateurs et un tableau de bord

EXERCICE 5.1 APPLICATION SITUATION FICTIVE

Construire et commenter le tableau de bord du responsable export

Objectif : *Calculer des écarts, attribuer des signaux d'alerte selon une règle et rédiger un commentaire orienté action.*

Voici les résultats du mois de mai du responsable export d'une PME fictive. Règle d'alerte : vert si l'objectif est atteint ; orange si l'écart défavorable est inférieur à 10 % de l'objectif ; rouge s'il est de 10 % ou plus. Pour le délai clients et le taux de réclamations, une valeur plus élevée est défavorable.

INDICATEUR	RÉEL	OBJECTIF	ÉCART RELATIF (À CALCULER)	SIGNAL (À DÉTERMINER)
CA export (k€)	185	200		
Taux de livraison à l'heure	96 %	95 %		
Délai clients export (jours)	68	60		
Taux de transformation des devis (18 acceptés sur 60)	à calculer	25 %		
Taux de réclamations	3,2 %	2 %		

Questions

1. Complétez les colonnes « écart relatif » et « signal ».
2. Rédigez un commentaire de 6 à 8 lignes destiné au directeur général.
3. Quel indicateur de pilotage ajouteriez-vous pour anticiper l'évolution du CA export ?

Corrigés expliqués

Exercice 1.1 · Seuil de rentabilité de la Savonnerie du Cher

1. 1. CA = 40 000 × 6 = 240 000 € (100 %). Charges variables = 40 000 × 2,40 = 96 000 € (40 %). MCV = 144 000 € (60 %). Charges fixes 115 200 €. Résultat = 144 000 − 115 200 = 28 800 € (12 %).
2. 2. SR = 115 200 ÷ 0,60 = 192 000 €. En quantité : MCV unitaire = 6 − 2,40 = 3,60 € ; 115 200 ÷ 3,60 = 32 000 savons. Contrôle : 32 000 × 6 = 192 000 €. À ce niveau, chaque savon a contribué 3,60 € et les charges fixes sont tout juste couvertes.
3. 3. Point mort = 192 000 ÷ 240 000 × 12 = 9,6 mois, soit 9 mois et 0,6 × 30 = 18 jours : le SR est atteint le 18 octobre. Après cette date, chaque vente dégage un bénéfice.
4. 4. Marge de sécurité = 240 000 − 192 000 = 48 000 € ; indice de sécurité = 48 000 ÷ 240 000 = 20 % : le CA peut baisser de 20 % avant que l'entreprise ne perde de l'argent.
5. 5. Levier = 144 000 ÷ 28 800 = 5 (et 1 ÷ 0,20 = 5). Une hausse de 10 % du CA augmente le résultat de 5 × 10 = 50 %, soit 28 800 × 1,5 = 43 200 €. Vérification : CA 264 000 € ; MCV 264 000 × 0,60 = 158 400 € ; résultat 158 400 − 115 200 = 43 200 €. Le levier est élevé parce que les charges fixes sont lourdes et l'entreprise proche de son seuil : une baisse de 10 % du CA ferait aussi chuter le résultat de 50 %.

Pièges à éviter : Diviser les charges fixes par le taux de marge commerciale au lieu du taux de MCV. · Confondre seuil de rentabilité (un montant) et point mort (une date). · Oublier que le levier joue aussi à la baisse.

Exercice 2.1 · Quantité économique et point de commande

1. 1. Cp = 10 % × 40 = 4 €. Q* = √(2 × 24 000 × 120 ÷ 4) = √1 440 000 = 1 200 cartouches. N = 24 000 ÷ 1 200 = 20 commandes par an, soit une commande tous les 300 ÷ 20 = 15 jours ouvrés.
2. 2. À l'optimum : passation 20 × 120 = 2 400 € ; possession (1 200 ÷ 2) × 4 = 2 400 € ; total 4 800 €. Les deux coûts sont égaux, signe de l'optimum. Q = 800 : 30 commandes × 120 = 3 600 + 400 × 4 = 1 600, total 5 200 €. Q = 2 000 : 12 × 120 = 1 440 + 1 000 × 4 = 4 000, total 5 440 €. Commander plus petit multiplie les frais de commande ; commander plus gros alourdit le coût du stock.
3. 3. Consommation journalière = 24 000 ÷ 300 = 80 cartouches. Stock d'alerte = 80 × 6 + 240 = 720 cartouches : dès que le stock descend à 720, on passe commande, car il faudra 480 cartouches pendant les 6 jours de livraison et l'on veut garder la réserve de 240. Stock moyen = 1 200 ÷ 2 + 240 = 840 cartouches.
4. 4. Exemples : la demande n'est pas forcément régulière (saisonnalité) ; le fournisseur peut accorder des remises sur quantité (prix non constant) ; le délai de livraison peut varier. Dans ces cas, Q* est un ordre de grandeur à ajuster.

Pièges à éviter : Utiliser le prix d'achat à la place du coût de possession Cp. · Oublier le stock de sécurité dans le stock d'alerte, ou au contraire le confondre avec lui. · Croire que le modèle de Wilson minimise le coût d'achat : il ne minimise que la passation et la possession.

Exercice 3.1 · Coefficients saisonniers et prévisions trimestrielles

1. 1. Moyennes : T1 (80 + 88) ÷ 2 = 84 ; T2 126 ; T3 157,5 ; T4 52,5. Moyenne générale = 840 ÷ 8 = 105. Coefficients : T1 84 ÷ 105 = 0,8 ; T2 1,2 ; T3 1,5 ; T4 0,5. Somme : 4. Le T3 dépasse un trimestre moyen de 50 %, le T4 est inférieur de moitié.
2. 2. Trimestre moyen = 480 ÷ 4 = 120 k€. T1 120 × 0,8 = 96 ; T2 144 ; T3 180 ; T4 60. Total 480 k€ : la répartition respecte bien la prévision annuelle.
3. 3. Année 2 : T1 88 ÷ 0,8 = 110 ; T2 132 ÷ 1,2 = 110 ; T3 165 ÷ 1,5 = 110 ; T4 55 ÷ 0,5 = 110. Une fois la saisonnalité retirée, les ventes sont stables dans l'année (110 k€ par trimestre) : les fortes variations brutes s'expliquaient entièrement par la saison, pas par une hausse ou une baisse de fond.

Pièges à éviter : Multiplier par le coefficient pour désaisonnaliser au lieu de diviser. · Oublier de vérifier que la somme des coefficients est égale au nombre de périodes.

Exercice 4.1 · Budget de trésorerie du premier trimestre

1. 1. Ventes TTC : 48 000 ; 60 000 ; 72 000. Encaissements : janvier 30 000 + 40 % × 48 000 = 30 000 + 19 200 = 49 200 € ; février 60 % × 48 000 + 40 % × 60 000 = 28 800 + 24 000 = 52 800 € ; mars 60 % × 60 000 + 40 % × 72 000 = 36 000 + 28 800 = 64 800 €.
2. 2. TVA collectée : 8 000 ; 10 000 ; 12 000. TVA déductible : janvier 4 000 (achats) + 600 (charges) = 4 600 ; février 5 000 + 600 + 1 800 (équipement) = 7 400 ; mars 6 000 + 600 = 6 600. TVA due : janvier 3 400 (payée en février) ; février 2 600 (payée en mars) ; mars 5 400 (payée en avril, hors budget).
3. 3. Décaissements. Janvier : fournisseurs 18 000 + salaires 20 000 + charges externes 3 600 + TVA de décembre 4 000 = 45 600 €. Février : fournisseurs 24 000 (achats de janvier TTC) + 20 000 + 3 600 + équipement 10 800 + TVA de janvier 3 400 = 61 800 €. Mars : fournisseurs 30 000 + 20 000 + 3 600 + TVA de février 2 600 = 56 200 €.
4. 4. Janvier : 2 000 + 49 200 − 45 600 = 5 600 €. Février : 5 600 + 52 800 − 61 800 = − 3 400 €. Mars : − 3 400 + 64 800 − 56 200 = 5 200 €. Le budget révèle un besoin de trésorerie ponctuel en février, dû au paiement comptant de l'équipement. Solutions : négocier un paiement de l'équipement en plusieurs fois ou un financement par emprunt ou crédit-bail (un investissement doit se financer à long terme), ou à défaut une facilité de caisse pour quelques semaines. Les 800 € de dotations n'apparaissent nulle part : ce sont des charges sans décaissement.

Pièges à éviter : Raisonner en HT dans le budget de trésorerie. · Payer la TVA due d'un mois dans le même mois. · Inscrire les dotations aux amortissements dans les décaissements.

Exercice 5.1 · Construire et commenter le tableau de bord du responsable export

1. 1. CA export : (185 − 200) ÷ 200 = − 7,5 %, défavorable mais inférieur à 10 % : orange. Livraison à l'heure : (96 − 95) ÷ 95 ≈ + 1,1 %, objectif atteint : vert. Délai clients : (68 − 60) ÷ 60 ≈ + 13,3 %, défavorable (plus long) et supérieur à 10 % : rouge. Transformation des devis : 18 ÷ 60 = 30 % ; (30 − 25) ÷ 25 = + 20 %, objectif dépassé : vert. Réclamations : (3,2 − 2) ÷ 2 = + 60 %, défavorable : rouge.
2. 2. Exemple : « En mai, le CA export (185 k€) reste 7,5 % sous l'objectif, malgré un très bon taux de transformation des devis (30 %) : le problème vient du nombre de devis émis, donc de la prospection. La logistique fonctionne (96 % de livraisons à l'heure). Deux alertes rouges : le délai clients atteint 68 jours, ce qui pèse sur la trésorerie ; nous lançons des relances systématiques à J + 5 et proposerons l'assurance-crédit ou l'affacturage pour les gros distributeurs. Le taux de réclamations (3,2 %) dépasse nettement l'objectif ; une analyse des motifs de réclamation sera présentée le mois prochain avec un plan qualité. »
3. 3. Un indicateur avancé comme le nombre de devis émis par mois, le carnet de commandes à trois mois ou le nombre de nouveaux distributeurs prospectés : il permet d'agir avant que le CA ne baisse.

Pièges à éviter : Calculer l'écart en points au lieu de l'écart relatif demandé par la règle. · Considérer qu'un délai clients plus élevé que l'objectif est favorable. · Commenter les chiffres sans proposer d'action.

Ouverture du journal…